EXAMEN PRÁCTICO – SEGUNDO PARCIAL

Programación Avanzada II | Sistema Integral de Gestión para Taller Mecánico

Proyecto: AutoTech Manager — Sistema Integral de Gestión y Control de Servicios Automotrices

Tecnologías: Java, JDBC y Microsoft SQL Server.

1. Descripción del problema

AutoTech Motors S. de R.L. es un taller ficticio dedicado al mantenimiento, diagnóstico y reparación de vehículos. Actualmente registra clientes, vehículos, servicios, repuestos y órdenes mediante documentos físicos y hojas de cálculo, dificultando el control de trabajos, costos, asignaciones e historiales.

El alumnado deberá diseñar, desarrollar e implementar una aplicación funcional con persistencia real en SQL Server, capaz de administrar desde cambios de aceite hasta la sustitución completa de motores.

2. Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión para un taller mecánico mediante Java, aplicando programación orientada a objetos, persistencia de datos, validaciones, lógica de negocio y operaciones transaccionales.

3. Clasificación de servicios

Nivel	Categoría	Ejemplos
1	Mantenimiento básico	Aceite, filtros, bujías, luces
2	Mantenimiento preventivo	Afinamiento, inyectores, frenos
3	Reparaciones intermedias	Radiador, alternador, suspensión, embrague
4	Reparaciones avanzadas	Transmisión, culata, sistema eléctrico
5	Reparaciones mayores	Reconstrucción y sustitución de motor

Cada servicio tendrá código, nombre, descripción, complejidad, costo estimado de mano de obra y tiempo estimado.

4. Requerimientos funcionales

Módulo 1. Clientes y vehículos

Registrar, modificar, consultar y desactivar clientes. Un cliente puede tener varios vehículos; registrar placa, VIN/chasis, marca, modelo, año, color, kilometraje y combustible. Caso: un cliente registra dos vehículos y consulta historiales separados.

Módulo 2. Catálogo de servicios

Administrar servicios, niveles, costos base y repuestos asociados. Los cambios de precio no deberán alterar los importes históricos de órdenes finalizadas.

Módulo 3. Órdenes de trabajo

Cada ingreso generará una orden única con cliente, vehículo, fecha, kilometraje, síntomas, diagnóstico preliminar, responsable y servicios. Flujo: Recibida → En diagnóstico → Pendiente de aprobación → En reparación → En control de calidad → Finalizada y entregada. Contemplar también órdenes rechazadas y canceladas.

No permitir finalizar con actividades pendientes, consumos no registrados o controles de calidad obligatorios sin aprobar.

Módulo 4. Mecánicos

Registrar personal y especialidades; asignar varios mecánicos por orden con un responsable principal. Impedir asignaciones a personal inactivo y controlar disponibilidad.

Módulo 5. Inventario de repuestos

Administrar aceites, filtros, bujías, baterías, frenos, radiadores, transmisiones y motores, con entradas, salidas, stock mínimo, costos y proveedores. El consumo de una orden debe actualizar inventario de forma atómica; si falla, revertir la operación.

Módulo 6. Diagnóstico y presupuesto

Registrar evaluación técnica y presupuesto desglosado por servicios, horas, repuestos, descuentos autorizados e impuestos configurables. Calcular total y aprobación/rechazo del cliente.

Módulo 7. Reparaciones mayores: sustitución de motor

Caso obligatorio: Toyota Hilux 2015 con sobrecalentamiento, pérdida de potencia y daños internos. El diagnóstico determina que es necesario sustituir el motor.

1. Registrar diagnóstico y evidencias técnicas.
2. Registrar número de serie del motor anterior.
3. Seleccionar un motor disponible en inventario.
4. Validar compatibilidad con el vehículo.
5. Preparar presupuesto de mano de obra y repuestos.
6. Registrar autorización del cliente.
7. Asignar mecánicos responsables.
8. Registrar desmontaje, instalación y pruebas.
9. Descontar los repuestos consumidos.
10. Registrar serie del motor nuevo, destino del retirado y resultados de pruebas.
11. Generar garantía y finalizar únicamente tras aprobar control de calidad.

Condición: bloquear motores incompatibles, no disponibles o sin datos obligatorios, informando la causa.

Módulo 8. Pagos e historial

Registrar pagos parciales o totales, calcular saldo e impedir sobrepagos. Consultar historial de cada vehículo con fechas, servicios, mecánicos, repuestos y costos.

5. Requerimientos de SQL Server

Diseñar un esquema normalizado con claves primarias, foráneas y restricciones de integridad.

Tabla	Función
Clientes	Propietarios
Vehiculos	Vehículos de clientes
Mecanicos	Personal y especialidades
Servicios	Catálogo
OrdenesTrabajo	Encabezado y estado
DetalleOrden	Servicios por orden
Diagnosticos	Evaluaciones técnicas
Repuestos	Inventario
MovimientosInventario	Entradas y salidas
Proveedores	Suministradores
Presupuestos	Cotizaciones y aprobaciones
Pagos	Abonos y pagos
Motores	Trazabilidad de motores
CambiosMotor	Sustituciones
ActividadesTrabajo	Actividades por mecánico
ControlesCalidad	Verificaciones de entrega

Agregar tablas puente cuando sea necesario.

- CRUD con consultas parametrizadas.
- Al menos tres procedimientos almacenados y dos vistas administrativas.
- Al menos un trigger de auditoría.
- Transacciones para operaciones multitabla.
- Consultas con INNER JOIN, LEFT JOIN, GROUP BY, agregaciones y subconsultas.
- Restricciones para cantidades negativas, claves inválidas y duplicados.
- Control de concurrencia para evitar descuentos de inventario duplicados.

6. Requerimientos Java

Concepto	Aplicación
POO	Modelos de vehículos, servicios, mecánicos y órdenes
Herencia y polimorfismo	Tipos de servicio
Interfaces	Contratos de persistencia
Clases abstractas	Comportamientos comunes
Colecciones	Registros y resultados
Excepciones	Validación y manejo de errores

JDBC	Conexión a SQL Server
Transacciones	Consistencia de operaciones
Arquitectura por capas	Presentación, negocio y datos
Interfaz gráfica	Formularios y navegación

7. Entregables

- Proyecto Java completo y ejecutable.
- Script SQL con tablas, relaciones, procedimientos, vistas y triggers.
- Diagrama entidad-relación.
- Manual técnico breve de arquitectura y reglas de negocio.
- Defensa práctica: reparación básica y cambio de motor.
- Enlace de Github.

No se permite JasperReports. Los resultados administrativos pueden mostrarse en tablas y consultas de la aplicación.